Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

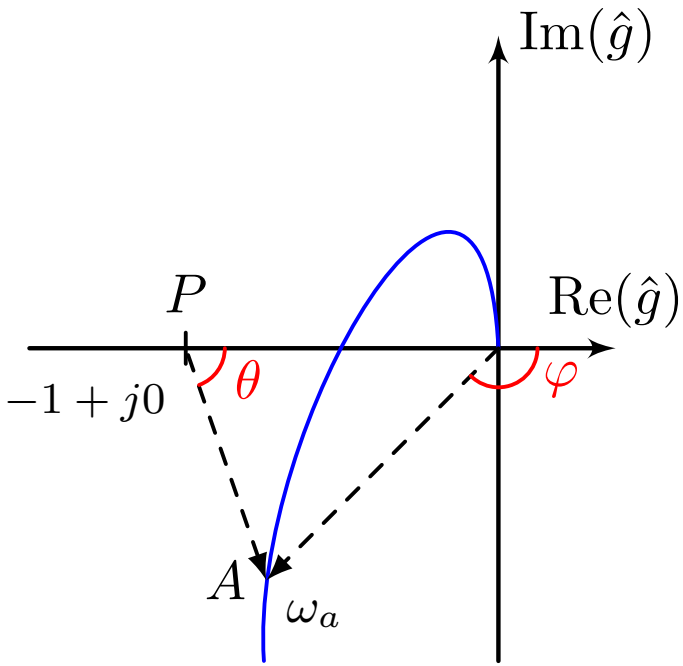
Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Relação Malha Aberta e Malha Fechada

Considere sistema em malha fechada e realimentação unitária:



Observe que $\vec{OA} = \hat{g}(j\omega_a)$ e que $\vec{PA} = 1 + \hat{g}(j\omega_a)$. Logo:

$$\frac{||\vec{OA}||}{||\vec{PA}||} = \left| \frac{\hat{g}(j\omega_a)}{1+\hat{g}(j\omega_a)} \right| \quad (19.1a)$$

$$\arg\left(\frac{\hat{g}(j\omega_a)}{1+\hat{g}(j\omega_a)} \right) = \varphi - \theta \quad (19.1b)$$

Defina:

$$\frac{\hat{y}(j\omega)}{\hat{r}(j\omega)} = M(j\omega)e^{j\alpha(j\omega)} \quad (19.2)$$

Observação

Deseja-se determinar os lugares geométricos de ganho e de fase constantes, para a FTMF.

Lugares de Magnitude Constante I

Escreva $\hat{g}(j\omega) = X(j\omega) + jY(j\omega) = X + jY$. Tendo em vista (19.1a), a magnitude, M, é dada por:

$$M^2 = \frac{|X + jY|^2}{|1 + X + jY|^2} = \frac{X^2 + Y^2}{(1 + X)^2 + Y^2}$$

ou, ainda:

$$(1 - M^2)X^2 - 2M^2X - M^2 + (1 - M^2)Y^2 = 0 \quad (19.3)$$

Importante!

Se $M = 1$, *temos uma reta vertical, passando por* $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

Lugares de Magnitude Constante II

Para $M \neq 1$, pode-se fazer:

$$\left(X + \frac{M^2}{M^2-1}\right)^2 + Y^2 = \frac{M^2}{(M^2-1)^2} \tag{19.4}$$

Observação

(19.4) *é uma circunferência com centro em* $\left(-\frac{M^2}{M^2-1}, 0\right)$ *e raio* $\left|\frac{M}{M^2-1}\right|$.

Note, ainda, que:

$$M < 1 \Rightarrow \text{ centro à direita da reta (19.3)}$$

$$M > 1 \Rightarrow \text{ centro à esquerda da reta (19.3)}$$

Lugares de Fase Constante I

De forma similar à obtenção do ganho, para a fase, temos:

$$\alpha = \arg\left(\frac{X+jY}{1+X+jY}\right) = \operatorname{arctg}\frac{Y}{X} - \operatorname{arctg}\frac{Y}{1+X}$$

Definindo $N = \operatorname{tg}\alpha$ e usando $\operatorname{tg}(A-B) = \dfrac{\operatorname{tg}A - \operatorname{tg}B}{1+\operatorname{tg}A\operatorname{tg}B}$:

$$N = \frac{\dfrac{Y}{X} - \dfrac{Y}{1+X}}{1+\dfrac{Y}{X}\dfrac{Y}{1+X}} \Rightarrow X^2 + X + Y^2 - \frac{1}{N}Y = 0$$

Lugares de Fase Constante II

Somando $\frac{1}{4} + \frac{1}{(2N)^2}$ a ambos os membros:

$$\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(Y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{(2N)^2} \qquad (19.5)$$

Observação

i *O N-círculo de α e o de $\alpha \pm 180°$ são o mesmo.*

ii *Os M-círculos e N-círculos, no diagrama de Nyquist, dão origem à carta de Hall.*

Diagrama de Black e a Carta de Nichols

- Diagrama de Black: É a representação gráfica de $||\hat{g}|| \times \arg(\hat{g})$;
- Frequência implícita, mas MF e MG são facilmente reconhecíveis;
- Carta de Nichols: Plotagem dos M-círculos e N-círculos no diagrama de Black;
- Esses círculos não aparecerão como tais no diagrama de Black. (Por quê?)

Exemplo

Analise o sistema com:

$$\hat{g}(s) = \frac{k}{s(s+1)(0{,}5s+1)}$$

e obtenha MF, MG, ζ, M_r e ω_b. O que ocorre com a alteração de k?

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Aula 16

Aula 17

Aula 18

Aula 19

Aula 20

Controle PID

Controle Moderno

Determinação Experimental de FTs

- Em muitos casos, é difícil estabelecer um modelo analítico para sistemas;
- Um modelo aproximado pode ser obtido por testes na resposta em frequência;
- Procedimento:
  1º Excitar a entrada do sistema com um sinal senoidal: amplitude, frequência e fase conhecidas;
  2º Coletar o sinal (senoidal) de saída: amplitude e fase;
  3º Repetir para diversas frequências;
  4º Traçar os diagramas de Bode e obter uma FT aproximada;

Sistemas de Fase Mínima

Importante!

Ao observar o diagrama de fase em $\omega \to \infty$*:*

$$\arg(\hat{g}(j\infty)) = -90^\circ(n-m) \Leftrightarrow \textit{fase mínima (Por quê?)}$$

- Com os dados experimentais observe-se:
  - i Cada variação de ± 20dB/década implica em um termo da forma
  $$\left(1 + \frac{s}{\omega_c}\right)^{\pm 1} \tag{19.6}$$
  - ii Cada variação de ± 40dB/década implica em um termo da forma
  $$\left(1 + 2\zeta\frac{s}{\omega_o} + \left(\frac{s}{\omega_o}\right)^2\right)^{\pm 1} \tag{19.7}$$
  - iii O valor de ζ é obtido ao observar o pico de ressonância (em ω_o).

Sistemas de Fase Mínima

- Na região de baixa frequência ($\omega \ll \min\{\omega_{c_i}, \omega_{o_i}\}$):
  - i Apenas termos constantes, derivadores ou integradores são detectados:
  $$k \cdot s^{\pm N} \tag{19.8}$$
  - ii Sistemas tipo 0: O ganho é horizontal e igual a $20 \log k$
  - iii Sistemas tipo 1: Inclinação de -20dB/década e $\hat{g}(jk) = 0$dB.
  - iv Sistemas tipo 2: Inclinação de -40dB/década e $\hat{g}(j\sqrt{k}) = 0$dB.

Sistemas de Fase Não-Mínima

- O caso mais comum ocorre quando há uma variação constante da fase com a frequência;
- Assim, pode-se assumir que há um atraso de transporte no sistema, da forma:

$$\hat{g}(s) = \hat{h}(s)e^{-Ts} \tag{19.9}$$

- Assim, observe que:

$$\lim_{\omega\to\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,\omega} \arg\left(\hat{h}(s)e^{-Ts}\right) = \lim_{\omega\to\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,\omega} \left(-90^\circ(n-\right.$$
$$\left.-m) - \omega T\right) = -T$$

- Então, a partir dessa inclinação, para a região $\omega \gg \max\{\omega_{c_i}, \omega_{o_i}\}$, se pode obter o termo referente ao atraso de transporte.

Introdução

Modelagem

Resp. Transitória

Sist. Realimentados

Lugar das Raízes

Resp. em Frequência

Aula 16

Aula 17

Aula 18

Aula 19

Aula 20

Controle PID

Controle Moderno

Comentários Finais

- É mais simples obter medidas acuradas de amplitude do que de fase;
- O equipamento de medida deve ter resposta em frequência:
  - plana para magnitude;
  - proporcional à frequência para a fase;
- O sistema a ser caracterizado pode ter muitas não-linearidades. Estas podem acarretar:
  - Saturação para sinais de teste com grande amplitude;
  - Zona morta para sinais de teste com pequena amplitude;